ISSN 1002-4956
CN11-2034/T

实 验 技 术 与 管 理
Experimental Technology and Management

第 39 卷 第 7 期 2022 年 7 月
Vol.39 No.7 Jul. 2022

DOI: 10.16791/j.cnki.sjg.2022.07.005

基于单目视觉的水下目标三维重建实验设计

钟 志，郑云天，张 扬，孙 岩，王霖郁

（哈尔滨工程大学 信息与通信工程学院，黑龙江 哈尔滨 150001）

摘 要：以水下目标三维重建为研究背景，提出了一种基于单目视觉的水下目标三维重建实验设计方案。首先在无需提前对相机标定的情况下，通过单目相机围绕水下目标物体进行多角度旋转拍摄，产生初始图像输入集；然后针对水下图像色彩失真和对比度低等情况导致的图像特征点提取数量减少和误匹配率较高等问题，利用所提出的融合色彩信息的特征匹配 SIFT-HC 方法，使用双峰分布函数最小化像素之间的灰度差异和像素之间的色彩对比度，获得待匹配的灰度图像，在此基础上采用海灵格距离作为相似性度量方式进行特征匹配，以有效保持原始图像色彩对比度，提升相邻图像有效特征点的数量，同时剔除误匹配点对，提高特征点匹配率；最后对三维点云进行重构，有效地对目标物体表面细节进行还原。实验结果表明：该实验设备简单，无需提前对相机进行标定，针对水下图像色彩失真等情况能够有效恢复目标物体的三维结构及表面细节特征。

关键词：水下环境；单目视觉；特征提取；立体匹配；三维重建

中图分类号：TP391 **文献标识码：**A **文章编号：**1002-4956(2022)07-0030-07

3D reconstruction method of underwater targets based on monocular vision

ZHONG Zhi, ZHENG Yuntian, ZHANG Yang, SUN Yan, WANG Linyu

(College of Information and Communication Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

Abstract: Take the 3D reconstruction of underwater targets as the background, this study proposes an experimental design plan for the three-dimensional reconstruction of underwater targets based on monocular vision. First, a monocular camera is used to rotate and shoot an underwater object from multiple angles without the need to pre-calibrate the camera to generate an initial set of image inputs. Then, problems such as a decrease in the number of feature point extractions in the underwater image, an increase in the mismatch ratio due to color distortion, and low contrast ratio, by using the proposed feature matching SIFT HC method, the gray difference between pixels and the color contrast between pixels are minimized by bimodal distribution function to obtain the gray image to be matched. On this basis, Helinger distance is used as similarity measure for feature matching to effectively maintain the original image color contrast, improve the number of effective feature points in adjacent images, and eliminate the false matching point pairs to improve the matching rate of feature points. Finally, the 3D point cloud is reconstructed to effectively restore the surface details of the target object. Experimental results show that the experimental equipment is simple, without pre-calibrate the camera, and can effectively restore the 3D structure and surface details of the target object in view of the color distortion of the underwater image.

Key words: underwater environment; monocular vision; feature extraction; stereo matching; 3D reconstruction

提高学生的创新思维和能力，不仅需要课堂教学中理论知识的指导，更需要将理论知识投入实验环节中去验证。我校围绕国家重大需求，着重培养“三海一核”领域的创新人才，如何通过实验教学环节激发

收稿日期：2021-12-21

基金项目：国家自然科学基金项目（61775046）；中央高校基本科研业务费（3072021CF0803，3072021CFJ0801）；哈尔滨工程大学“课程思政”示范课（YJSKCSZ202007）

作者简介：钟志（1976—），男，湖南岳阳，博士，教授，主要研究方向为光电检测与仪器，zhongzhi@hrbeu.edu.cn。

引文格式：钟志，郑云天，张扬，等. 基于单目视觉的水下目标三维重建实验设计[J]. 实验技术与管理, 2022, 39(7): 30-36.

Cite this article: ZHONG Z, ZHENG Y T, ZHANG Y, et al. 3D reconstruction method of underwater targets based on monocular vision[J]. Experimental Technology and Management, 2022, 39(7): 30-36. (in Chinese)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学生对于海洋开发和探索的热情，为国家输送更多专业领域人才显得尤为重要。海洋资源的开发与利用是我国经济发展的重要分支，对于海底地形探测、考古、资源获取等方面均需要有直观的三维信息[1]。人工排查探索海洋资源的方式既费时费力，又效率低、准确度不高，很难满足实际需求。因此，研究利用计算机视觉技术进行水下目标三维重建的方法就显得尤为重要。

计算机视觉中获取图像的方式分为单目、双目和多目[2-3]，双目和多目视觉成本高、结构复杂，不但需要保持拍摄时相机的同步和稳定性，且需要足够大的拍摄空间[4-6]。对于相机之间的相对位置及距离需要通过准确标定实现，这些都会影响最后重建物体的精度。而单目视觉结构简单，成本较为低廉，对拍摄空间和拍摄距离要求较少，且无需提前对相机进行标定，因此有必要对单目视觉技术进行深入研究。

国内许多学者将单目视觉技术运用到水下三维重建领域中，并取得了一定成果。霍良青等[7]将手眼协调框架运用到单目视觉水下三维重建中，但这种方法需要人为干预，无法自主完成重建过程。王晓鸣等[8]通过将单目相机配置到水下机器人上，并在实验室水池中进行了三维位姿的测量，验证了单目视觉在水下机器人下测量的稳定性，但实验环境水质较为清澈，不具备普适性；中国科学院光电技术研究所[9]将单目视觉与主动光学融合进行水下三维重建，精度较高，但是算法流程复杂，设备成本较高；鲁静等[10]利用单目激光成像对水下目标进行定位，虽然精度有所提升，但模拟的是理想水下环境，且成像系统装备复杂，需要足够的空间容纳。

上述方法并未对水质非清澈情况进行研究，还处于一种较为理想的考虑状况。本文以电子信息类专业硕士研究生专业课程“光电检测与传感技术”为依托，结合实验室的实际水下环境，提出一种基于单目视觉的水下目标三维重建实验设计方案。输入端通过单目相机围绕水下目标物体进行连续旋转拍摄，形成原始图像输入集；针对水下颜色失真和对比度低等情况，利用所提出的融合色彩信息的特征匹配算法 SIFT-HC 进行特征匹配；根据得到的匹配点对集进行三维点云重建和表面细节恢复，最终获得具有良好几何表面特征的水下目标三维重建模型。该实验系统结构简单，成本低廉，所需拍摄空间小，过程稳定，能有效针对水下目标物体进行三维结构恢复。

1　水下图像成像特点

水下环境成像与在陆地上有较大区别，光线在水下的传播特性与陆地上不同。其中，红光在可见光范围内波长较长，但传输能力较差，而蓝光虽然波长较短，但其穿透能力较弱，在水下可以进行更远距离的传输[11]。在水下几米处，除了蓝色和绿色被保留下来，大部分波段的光都因受到强烈的吸收衰减而消失，这导致采集到的图像色彩降维，容易出现色彩失真的情况。另一个主要区别是由于水中悬浮颗粒物的存在[12]，导致水下前向散射和后向散射现象，这会进一步造成图像对比度降低，细节丢失[13]。在上述环境下获取到的图像质量降低，导致图像特征检测与匹配数量减少，同时增加了误匹配风险，会影响后续三维重建的精度。

2　特征检测与匹配

特征检测与匹配是基于单目视觉的水下三维重建实验环节中的第 1 步，有效特征点的数量以及特征匹配的正确率直接影响最后三维重建的精度。匹配算法中，尺度不变特征变换（scale invariant feature transform，SIFT）[14-15]算法是一种典型的基于灰度图像的特征匹配算法，被广泛应用在色彩变化明显的陆地环境中。SIFT 算法为了降低复杂度在进行特征检测时并没有考虑原始彩色图像的颜色信息，而是直接在按照固定比例转化后的灰度图上进行特征检测，这使得在水下环境采集到的图片中存在很多颜色不同但相近的区域被映射到了相同的灰度值，进而无法提取更多有用的特征点。

本文在 SIFT 算法的基础上提出一种融合色彩信息的特征匹配算法 SIFT-HC，解决了由于水下颜色失真及对比度低等情况造成的部分区域无法提取特征点和匹配率低的问题，针对 SIFT 算法进行了 2 个方面的改进。在特征点检测方面：转换过程中通过 LAB 颜色空间中的欧氏距离计算像素间的颜色对比度，然后使用多元多项式模型表示颜色通道的线性组合，利用双峰分布函数最小化像素之间的灰度差和像素之间的色彩对比度放宽了原始颜色顺序约束，达到融合色彩信息、保持色彩对比度的目的。得到了最终待检测的灰度图像，并在该灰度图像上进行特征点检测。在特征匹配方面：采用基于海灵格距离的特征匹配方法进一步提升匹配正确率。算法流程如图 1 所示。

水下彩色图像进行灰度化转换实质上是将三维通道压缩为一维通道[16]，虽然降低了复杂度，但丢失了部分的颜色信息。为了尽可能减少颜色信息的丢失，考虑在灰度化的过程中尽可能保持原始彩色图像的颜色对比度[17]。在改进的算法中，像素之间的颜色对比度是通过 LAB 空间中的欧几里得距离来计算的。颜色

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

对比度表示如下：

$$|\delta_{x,y}|=\sqrt{(L_x-L_y)^2+(a_x-a_y)^2+(b_x-b_y)^2} \quad (1)$$

其中：L 代表亮度通道，a、b 代表色度维数。

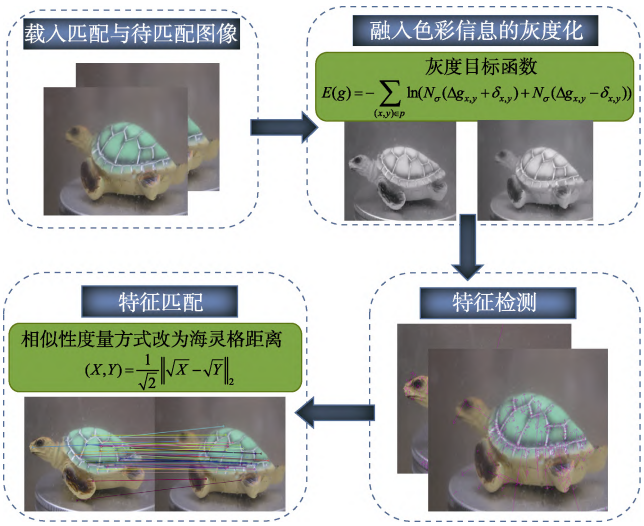


图 1 SIFT-HC 算法流程图

在获得颜色对比度 $\delta_{x,y}$ 的基础上，引入一种对比度保持能量函数如下式所示[18]，以最小化该能量函数为目标，即最小化各个像素点灰度化后的差值 g_x–g_y 与原来颜色对比度 $\delta_{x,y}$ 的差值的和，从而达到保持原始彩色图像颜色对比度的目的。

$$\min_g \sum_{(x,y)\in p}(g_x-g_y-\delta_{x,y})^2 \quad (2)$$

其中：x 和 y 属于一组有序的像素点对 p，它们的灰度值分别用 g_x 和 g_y 表示。$\delta_{x,y}$ 表示 x 和 y 这 2 个像素点的颜色对比度，灰度输出 g 由多元多项式模型[18]表示。该模型实际上是颜色通道的线性组合，表示如下：

$$g=w_r l_r+w_g l_g+w_b l_b \quad (3)$$

其中：l_r、l_g、l_b 表示输入的 RGB 通道，w_r、w_g、w_b 表示要优化的参数。目标就是求出一个组合（w_r，w_g，w_b）使得对比度能量函数具有最小值，同时满足下面的正约束和能量守恒约束条件：

$$w_r>0, w_g>0, w_b>0 \quad (4)$$

$$w_r+w_b+w_g=1 \quad (5)$$

利用概率推理的方式去求解对比度能量函数，$\Delta g_{x,y}=g_x-g_y$ 表示有序像素对 p 中 x 和 y 的灰度差，结果与均值为 $\delta_{x,y}$ 的高斯分布状况一致，由于高斯分布在 $\delta_{x,y}$ 处有一个峰值，表明像素对灰度差的符号已经确定，也就是彩色图像与灰度图像转换间的色彩对比度被限制，从而在水下图像色彩失真的情况下想要从目标物体上提取出有用的特征点将变得更加困难。为解决这一问题，使得对比度保持更加灵活，允许灰度值的差值有+$\delta_{x,y}$ 或–$\delta_{x,y}$ 的波动[18]，为此采用双峰分布去自动选取色彩序列，使色差$\Delta g_{x,y}$服从双峰分布，也就是提出一个选择程序去最优的寻找合适的色彩序列。因此，最终灰度值函数表示如下：

$$E(g)=-\sum_{(x,y)\in p}\ln(N_\sigma(\Delta g_{x,y}+\delta_{x,y})+N_\sigma(\Delta g_{x,y}-\delta_{x,y})) \quad (6)$$

这里 $(x,y)\in p$, p 为相邻像素的集合，双峰分布用于自动选择颜色顺序，通过求解高斯分布的最大值以获得最终灰度图像。因此灰度图像边缘更突出，尽可能保持原彩色图像的对比度，从而能提取更多有效的特征点，形成更多有效的匹配点对。

SIFT 算法中采用的是欧氏距离对 2 个特征向量之间的相似性进行衡量。SIFT 特征描述以直方图的方式统计比较，通常对于直方图的比较，使用欧氏距离比卡方距离或海灵格距离时的性能差。为此采用海灵格距离替换欧氏距离作为特征匹配的相似性度量方式，经实验证明可有效提升特征点匹配正确率。

欧式距离表示如下：

$$L=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2} \quad (7)$$

海灵格距离表示如下：

$$(X,Y)=\frac{1}{\sqrt{2}}\|\sqrt{X}-\sqrt{Y}\|_2 \quad (8)$$

通过实验对比可知，基于海灵格距离的改进方式排除了特征向量之间相关性的干扰，能进一步提升特征匹配正确率。

3 水下目标物体的三维重建设计方案

图 2 为基于单目视觉的水下目标三维重建方法的流程，当单目图像输入集经过特征检测与匹配后会形成有效匹配点对集合，进而提供给运动恢复结构（structure from motion，SFM）[19]算法获得稀疏三维点云，此时获取的点云是离散的，为进一步填充离散点云，需要采用基于面片的多视图三维稠密重建（patch-based multi-view stereo，PMVS）[20]算法实现点云稠密化，最后为了获得良好的表面细节和几何特征，有必要进行泊松表面重建。

3.1 稀疏重建

本文采用 SFM 算法进行单目图像序列水下环境稀疏重建，SFM 算法从运动中恢复物体的三维结构，是一种基于无序图片进行不断迭代的三维重建过程。首先选择特征匹配对数最多的 2 幅图像利用两视图位姿估计算法求解相对位置关系，并将匹配点三角化，得到初始三维点云。接下来对新添加的图像与前几帧图像进行特征匹配不断迭代，进一步扩充匹配点集；根据已知的三维点和扩充后的匹配点集间对应关系，解析新视角的相机姿态外参数，然后针对扩充的匹配点集进行三角化测量求解出新的三维坐标点；当所有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

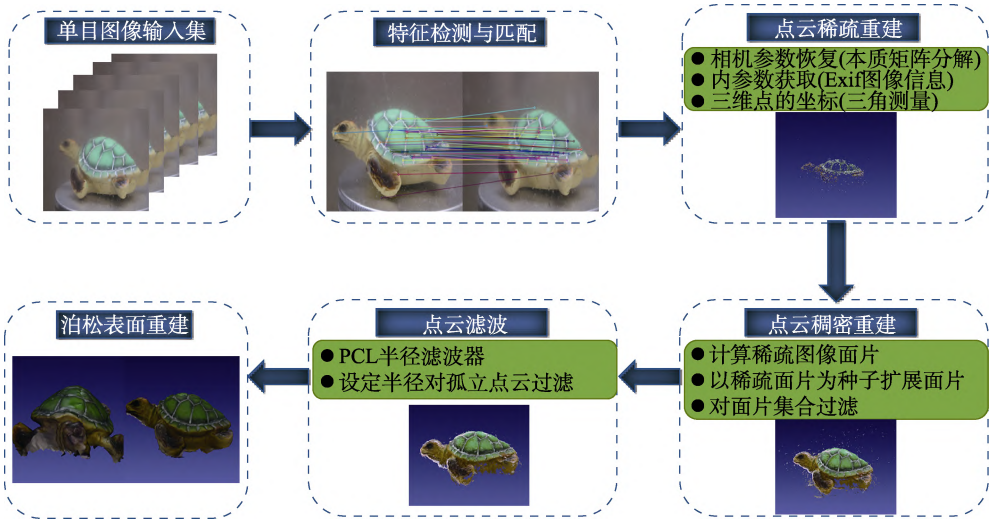


图 2　基于单目视觉的水下目标三维重建实验流程图

图像迭代完毕进行全局光束法平差(bundle adjustment，BA)[21]对结果进行优化，得到最终位姿跟踪结果及稀疏三维点云模型。

3.2　稠密重建

由于稀疏重建得到的点云数量较少，分布不均，无法准确反映被重建物体的结构和细节，因此还需要进行稠密重建进一步稠化点云。本文采用 PMVS 算法进行稠密重建，主要流程包括匹配、扩张、滤波。首先以上一步得到的稀疏点云为种子点生成面片，再以这些原始面片为基础通过迭代算法向邻域空闲区域扩展，形成稠密点云。最后通过对所有面片进行过滤操作剔除重建物体的外点和遮挡点，提升重建的精度。

3.3　点云滤波

经过 PMVS 算法处理后得到的稠密点云仍含有部分孤立的错误点云集合，该部分孤立点云主要是由于水中杂质以及悬浮的颗粒物的存在造成的，它们不均匀地分布在主体的周围，若不及时将其清除，会影响重建主体的效果。为此采用点云库(point cloud library，PCL)[22]中的半径滤波器对孤立点云进行滤除，核心是通过手动设定围绕某点为中心，在设定有效半径范围内构建圆形。分别统计散落在圆内外的点云数量，通过设定圆的半径和圆内像素点的数量就可以确定滤除点云的范围和大小。该算法运行速度较快，通过多次迭代留存下来的点云是最密集且最靠近重建主体的。

3.4　泊松表面重建

稠密重建后的点云能够还原被重建物体的结构，但仍然存在部分无法填充的空洞，还有些许孤立的点云脱离主体，进一步影响了三维模型的重建质量。为此需要推断出重建模型的表面结构，并根据该结构进行噪声点的过滤，以及将空洞部分进行有效填充。泊松表面重建算法[23]恰好可以解决上述问题。作为隐函数实现重构的一种方法，泊松表面重建将模型定义内部值大于零，外部小于零来进行区分，同时不断提取值为零的等值面，直到逐渐逼近表面为止。最终实现了具有较好细节特征和几何结构的三维重建封闭模型。具体流程如图 3 所示。

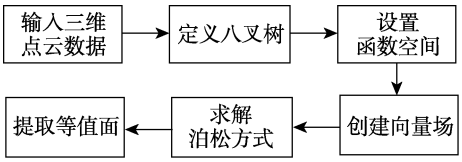


图 3　泊松表面重建算法流程图

4　实验结果与分析

本文通过选取水下图像数据集 RUIE 中的部分图片进行实验验证本文 SIFT-HC 算法的有效性。随后通过实际拍摄水下目标图像序列作为图像输入集，分别利用 SIFT 和 SIFT-HC 算法进行特征检测与匹配，最后将各自形成的匹配点对集进行三维重建，通过三维模型效果的对比来验证本文三维重建设计方案的有效性。

4.1　系统结构

如图 4 所示，该系统由水下目标物体、单目相机 GoPro 和上位机组成。单目相机通过对目标物体多角度旋转拍摄形成图像输入集，并将其传入上位机；上位机通过对图像集进行一系列处理，最终实现目标物体三维模型的重构。

图 4　实验系统组成图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 5 为相机围绕目标物体拍摄时的相机姿态分布情况，每一个红点和三角形所组成的图案就代表一个相机拍摄姿态，可以看出该方法对于拍摄的角度以及距离物体的远近并没有严格的要求，只要能将表面信息拍摄清楚即可。

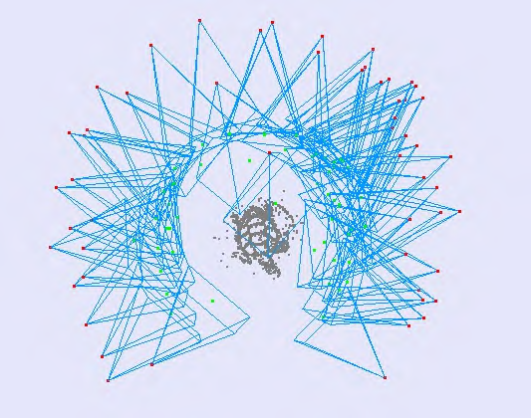


图 5 相机拍摄姿态图

4.2 特征检测对比实验

从数据集中选取一幅水下失真严重的图像进行实验，可以看出，原 SIFT 算法无法检测目标主体的有效特征点，融合色彩信息改进后主体边缘和局部细节区域的特征检测点数量显著增加。

4.3 特征匹配对比实验

从数据集中选取三组色彩失真程度和浑浊度有差异的水下图片进行实验，实验结果如图 7 和图 8 所示。

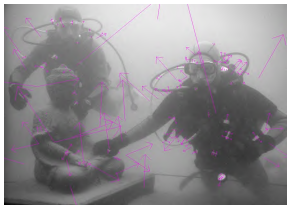
为了比较原 SIFT 算法和改进算法在运行时间及匹配成功对数上的差异，在相同的平台下进行实验，PC 处理器为 Intel（R）Core i7-9750H@2.60GHz。实验结果如表 1 所示，可以看出，改进算法在运行时间上略多于原 SIFT 算法，但是在特征匹配成功的对数上要明显多于 SIFT 算法，说明改进算法检测出的特征点更为准确，更适合匹配，并且没有引入额外的复杂度，这是一个突出的优势。

(a) 彩色图像

(b) SIFT 灰度化图像

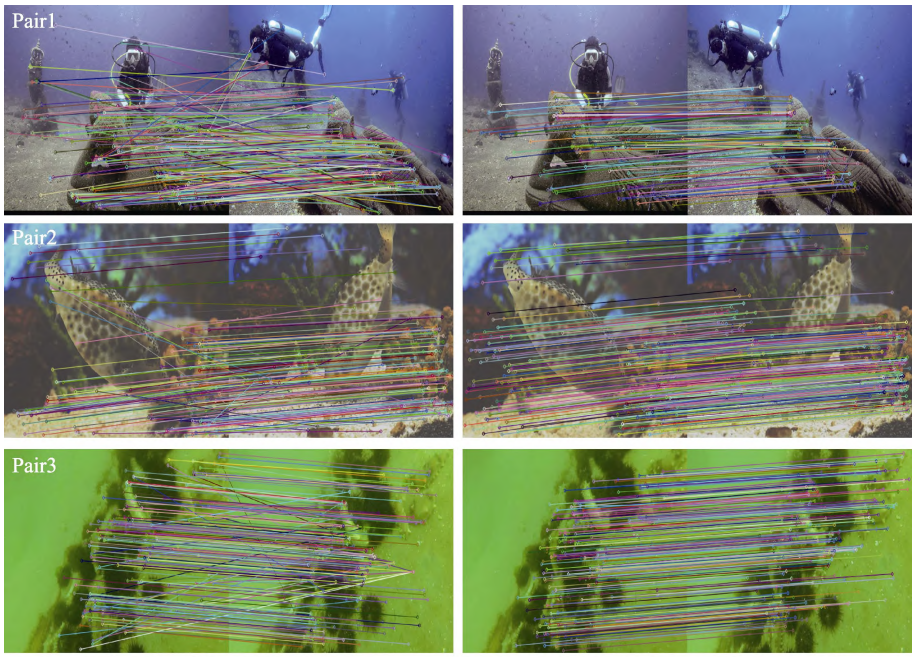
(c) 特征检测结果

(d) 改进的灰度化图像



(e) 特征检测结果

图 6 灰度化及特征点检测比较



(a) SIFT算法特征匹配结果 (b) SIFT-HC算法特征匹配结果

图 7 特征匹配结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

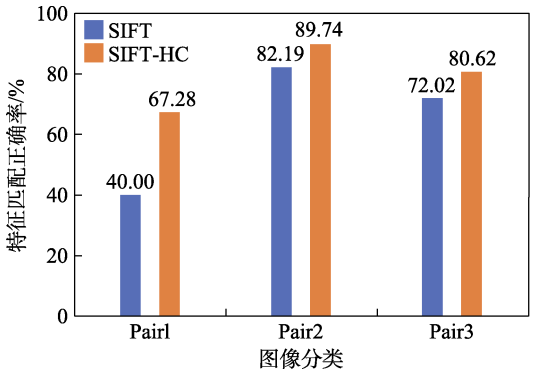


图 8　匹配结果统计图

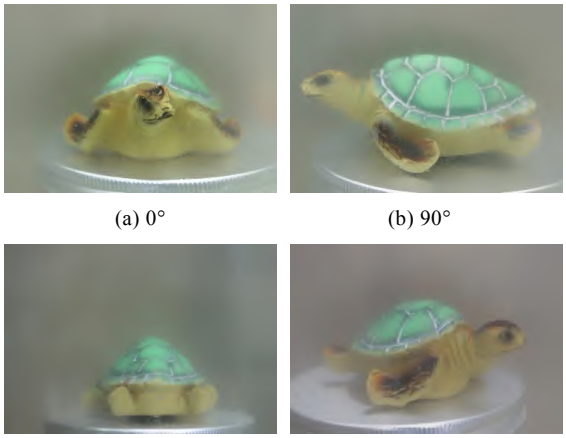
表 1　匹配对数及运行时间

图像分类	SIFT		SIFT-HC	
	运行时间/s	匹配数量	运行时间/s	匹配数量
Pair1	1.551	104	1.578	145
Pair2	2.284	157	2.787	315
Pair3	1.481	175	1.662	262

4.4　水下三维重建对比实验

实验环境为模拟的自然环境下的水池，具有一定的浑浊程度，伴有悬浮的颗粒物和一定程度的色彩失真，能较为准确地反映实际的水下环境。通过水下单目相机 GoPro 围绕水下目标进行旋转拍摄 48 张图片，图像分辨率为 4 000×3 000 像素，旋转拍摄时并不需要对相机姿态、拍摄距离和角度有严格要求，只需要将水下目标表面信息拍摄清楚即可。实际拍摄情况如图 9 所示，采集到的图像部分如图 10 所示。

图 9　实际拍摄情况

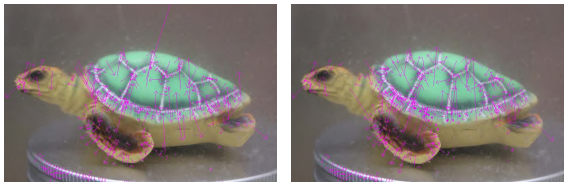


(a) 0°　(b) 90°

(c) 180°　(d) 270°

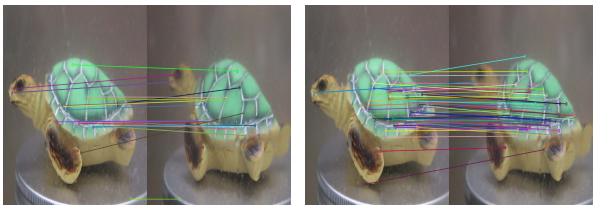
图 10　水下目标实物图

对拍摄到的图像输入集以 2 个为一组进行特征检测与匹配，抽取一组图片进行分析得到的结果如图 11 和图 12 所示。



(a) SIFT 特征检测结果　(b) SIFT-HC 特征检测结果

图 11　特征点检测结果对比



(a) SIFT 特征匹配　(b) SIFT-HC 特征匹配结果

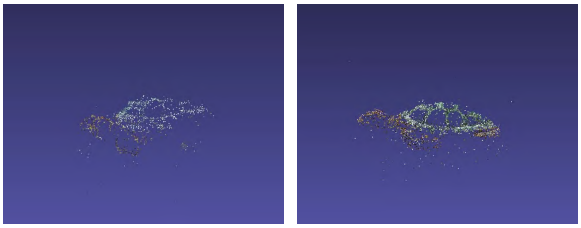
图 12　特征匹配结果对比

由于水质较为浑浊导致目标主体的轮廓和边界不清晰，且水中伴随着悬浮颗粒物还有颜色失真的现象存在，原 SIFT 算法在目标物体边界区域几乎无法提取出有效的特征点，物体表面提取到的特征点数量也明显不足，总计检测到 438 个特征点。而 SIFT-HC 算法能有效检测目标主体边界的信息，共检测到 686 个有效点，优于原 SIFT 算法。从特征匹配结果也可以看出，改进后的算法成功匹配对数显著增加，匹配正确率相比于 SIFT 算法提高了 15%。

稀疏重建得到的结果如图 13 所示，只得到了水下目标物体的部分轮廓，点云分布并不均匀，且存在大量空洞。图 13(a)为基于 SIFT 算法的稀疏重建结果，点云总数为 8 248；图 13(b)为基于 SIFT-HC 的重建结果，点云总数为 10 738，整体效果要优于图 13(a)。经过 PMVS 稠密重建后得到了完整的目标轮廓如图 14 所示，图 14(b)的点云相比于图 14(a)分布得更为均匀，但仍有少许空洞和孤立的错误点云集合存在。图 15 为经过半径滤波器过滤后的稠密点云，可以看出 2 幅图中重建主体外的孤立点云得到了有效的剔除，主体信息更好地被保留下来。图 16 为泊松表面重建的结果，与利用 SIFT 算法进行后续重建得到的结果相比，无论是 90°还是 180°角度观察都可以看出三维模型存在明显的黑色空洞，并不是一个完整的重建物体，只能做到部分轮廓和三维结构的还原，而本文方法得到的三维重建模型物体表面细节更加清晰，且空洞较少，能较为准确地反映水下目标三维形貌和姿态。2 种方法的重建结果都可以看到物体表面部分区域呈现凹凸

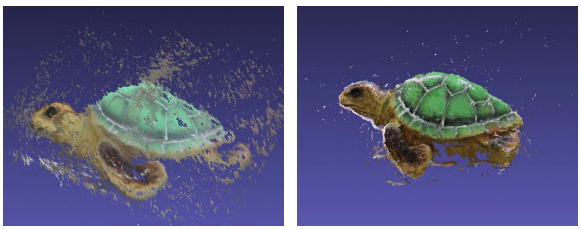
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

不平的情况，这与采集图像数量、分辨率、光照等因素相关。实验结果表明，本文提出的基于单目视觉的水下环境三维重建方法能够满足水下环境的需求。



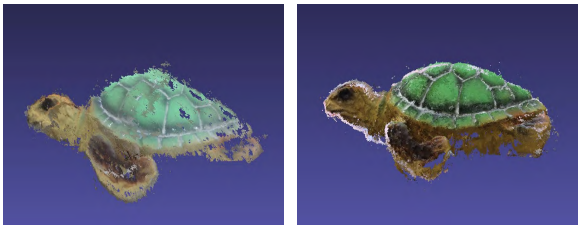
(a) 基于 SIFT 的稀疏重建 (b) 基于 SIFT-HC 的稀疏重建

图 13 稀疏重建结果



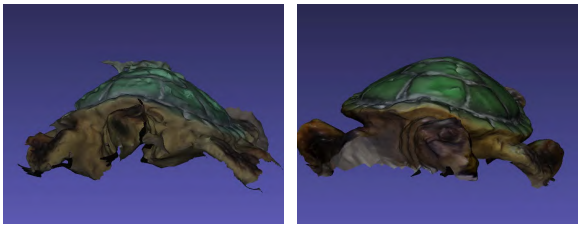
(a) 基于 SIFT 的稠密重建 (b) 基于 SIFT-HC 的稠密重建

图 14 稠密重建结果



(a) 基于 SIFT 的点云滤波 (b) 基于 SIFT-HC 的点云滤波

图 15 点云滤波结果



(a) 基于 SIFT 的表面重建 (b) 基于 SIFT-HC 的表面重建

(c) 基于 SIFT 的表面重建 (d) 基于 SIFT-HC 的表面重建

图 16 泊松表面重建结果

5 结语

本文提出一种基于单目视觉的水下目标三维重建实验设计方案。在特征检测与匹配方面，为解决因水下环境部分区域颜色失真和对比度低等情况造成特征点检测数量不足、误匹配风险提升等问题，提出一种融合色彩信息的特征匹配方法 SIFT-HC，该方法通过在彩色图像灰度化的过程中融合原始图像色彩信息进而达到提升有效特征点数量，保持原图像的色彩对比度，最大程度地反映原图像色彩信息的作用。同时将特征向量相似性度量方式进行改进，由原来的欧氏距离替换成海灵格距离，进一步提高了特征匹配正确率。根据 SIFT-HC 算法得到的匹配对集采用 SFM 方法获得稀疏点云，PMVS 方法实现稠密点云重建，最后通过泊松表面重建获得了水下目标的三维模型，实验结果表明，本文提出的基于单目视觉水下目标三维重建实验方案操作过程简便，无需提前对相机进行标定，对于拍摄位置和角度，以及拍摄空间大小均无严格要求，能有效地对水下目标物体进行三维重建。

此外本文通过将课堂教学理论与实际实验设计相结合，更直观地向学生展示了水下目标三维重建的过程，便于理解水下目标三维成像的过程，有助于培养学生的创新思维。

参考文献 (References)

[1] 乔金鹤. 基于双目立体视觉的水下三维重建技术研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工程大学，2018.

[2] 郑太雄，黄帅，李永福，等. 基于视觉的三维重建关键技术研究综述[J]. 自动化学报，2020, 46(4): 631–652.

[3] 尚嵩，王国宇，朱琳. 基于单幅图像水下三维重建算法[J]. 新一代信息技术，2019, 2(23): 1–8.

[4] 佟帅，徐晓刚，易成涛，等. 基于视觉的三维重建技术综述[J]. 计算机应用研究，2011, 28(7): 2411–2417.

[5] 张洪鑫，王明珠，仇浩然，等. 基于单目图像序列的铸件三维重建方法[J]. 中国机械工程，2018, 29(23): 2799–2803.

[6] 张聪炫，陈震，黎明. 单目图像序列光流三维重建技术研究综述[J]. 电子学报，2016, 44(12): 3044–3052.

[7] 霍良青，张奇峰，张竺英，等. 基于单目视觉的水下目标三维信息重建方法研究[J]. 机械设计与制造，2012(7): 136–138.

[8] 王晓鸣，吴高升. 基于单目视觉的水下机器人相对位姿精确控制[J]. 水下无人系统学报，2021, 29(3): 299–307.

[9] 中国科学院光电技术研究所. 一种基于视觉和主动光学融合的三维目标欧式空间重建的测量系统：CN201610872190.5[P]. 2017-02-22.

[10] 鲁静，杨克成，夏珉，等. 基于单目视觉激光成像的水下圆目标三维位姿检测[J]. 激光与光电子学进展，2013, 50(10): 111–118.

[11] 魏郭依哲，陈思遥，等. 水下图像增强和修复算法综述[J]. 计算机应用研究，2021, 38(9): 2561–2569.

（下转第 62 页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献 (References)

[1] CHARBE N B, AMNERKAR N D, ZACCONI F C. Small interfering RNA for cancer treatment: Overcoming hurdles in delivery[J]. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2020, 10(11): 2075–2109.

[2] KANASTY R, DORKIN J R, VEGAS A, et al. Delivery materials for siRNA therapeutics[J]. Nature Materials, 2013, 12(11): 967–977.

[3] RAO D D, VORHIES J S, NEMUNAITIS J. siRNA vs. shRNA: similarities and differences[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2009, 61(9): 746–759.

[4] BABUA, TEMPLETON A K, MUNSHI A. Nanodrug delivery systems: A promising technology for detection, diagnosis, and treatment of cancer[J]. AAPS PharmSciTech, 2014, 15(3): 709–21.

[5] YIN H, KANASTY R L, ANDERSON D G, Non-viral vectors for gene-based therapy[J]. Nature Reviews Genetics, 2014, 15(8): 541–555.

[6] BARTNECK M. Lipid nanoparticle formulations for targeting leukocytes with therapeutic RNA in liver fibrosis[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2021, 173: 70–88.

[7] ZHANG S, ZHAO B, MA B. Cationic lipids and polymers mediated vectors for delivery of siRNA[J]. The Journal of Controlled Release, 2007, 123: 1.

[8] KULKARNI J A, WITZIGMANN D, CHEN S. Lipid nanoparticle technology for clinical translation of siRNA therapeutics[J]. Accounts of Chemical Research, 2019, 52(9): 2435–2444.

[9] LOU G, ANDERLUZZI G, SCHMIDT S T. Delivery of self-amplifying mRNA vaccines by cationic lipid nanoparticles: The impact of cationic lipid selection[J]. The Journal of Controlled Release, 2020, 325: 370–379.

[10] SEMPLE S C, AKINC A, HOPE M J. Rational design of cationic lipids for siRNA delivery[J]. Nature Biotechnology, 2010, 28(2): 172–176.

[11] CHEN D, LOVE K T, ANDERSON D G. Rapid discovery of potent siRNA-containing lipid nanoparticles enabled by controlled microfluidic formulation[J]. Journal of the American Chemical Society, 2012, 134(16): 6948–6951.

[12] SAMADDAR S, MAZUR J, SARGENT J. Immunostimulatory response of RWFV peptide-targeted lipid nanoparticles on bladder tumor associated cells[J]. ACS Applied Bio Materials, 2021, 4(4): 3178–3188.

[13] ZHANG R, JING W, CHEN C. Inhaled mRNA nanoformulation with biogenic ribosomal protein reverses established pulmonary fibrosis in a bleomycin-induced murine model[J]. Advanced Materials, 2022, 34(14): e2107506.

[14] 陈剑，贾玉洁，张莉. 一种调控脂质体历经的微流控制备方法：CN112108193A[P]. 2020-12-22.

[15] HEYES J, PALMER L, BREMNER K. Cationic lipid saturation influences intracellular delivery of encapsulated nucleic acids[J]. The Journal of Controlled Release, 2005, 107(2): 276–287.

[16] ADAMS D, GONZALEZ-DUARTE A, SUHR O B. Patisiran, an RNAi therapeutic, for hereditary transthyretin amyloidosis[J]. The New England Journal of Medicine, 2018, 379(1): 11–21.

[17] 袁洲，刘洁，杨亚妮，等. 微流控技术制备纳米制剂的研究与应用前景[J]. 中国医药工业杂志，2021, 52(4): 440–450.

[18] LIU D, ZHANG H, SANTOS H A. Core/Shell nanocomposites produced by superfast sequential microfluidic nanoprecipitation[J]. Nano Letters, 2017, 17(2): 606–614.

（上接第 36 页）

[12] 李文莉. 面向水下三维重建的光视觉特征提取与匹配方法研究[D]. 沈阳：沈阳理工大学, 2017.

[13] 周亚斌. 面向水下机器人的图像增强与识别技术研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工程大学，2020.

[14] LOWE D G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60(2): 91–110.

[15] 崔哲. 基于 SIFT 算法的图像特征点提取与匹配[D]. 成都：电子科技大学，2016.

[16] 顾梅花，苏彬彬，王苗苗，等. 彩色图像灰度化算法综述[J]. 计算机应用研究，2019, 36(5): 1286–1292.

[17] LEE T H, KIM B K, SONG W J. Converting color images to grayscale images by reducing dimensions[J]. Optical Engineering, 2010, 49(49): 338–338.

[18] LU C, XU L, JIA J. Contrast preserving decolorization with perception-based quality metrics[J]. International Journal of Computer Vision, 2014, 110(2): 222–239.

[19] WESTOBY M J, BRASINGTON J, GLASSER N F, et al. Structure-from-motion photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications[J]. Geomorphology, 2012, 179: 300–314.

[20] FURUKAWA Y, PONCE J. Accurate, dense, and robust multiview stereopsis[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intellligence, 2010, 32(8): 1362–1376.

[21] 赵亮. MonoSLAM: 参数化、光束法平差与子图融合模型理论[D]. 北京：北京大学，2012.

[22] 李朋超，王金涛，宋吉来. 基于 PCL 的 3D 点云视觉数据预处理[J]. 计算机应用，2019, 39(增刊 2): 227–230.

[23] KAZHDAN M., HOPPE, H. Screened poisson surface reconstruction[J]. ACM Transactions on Graphics, 2013, 32(3): 29.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net